

物理实验报告



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

学号：12411434 姓名：郑宇轩 日期：2025.10.24 时间：周五下午

一. 实验名称：空气比热容比的测定

二. 实验目的

1. 用绝热膨胀法测定空气的比热容比。
2. 观测热力学过程中状态变化及基本物理规律。

三. 实验原理

理想气体的压强 P 、体积 V 和温度 T 在准静态绝热过程中，遵守绝热过程方程： $PV^\gamma = C$ ，其中 C 为常数， γ 是气体的定压比热容 C_P 和定容比热容 C_V 之比。也称 $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ 为该气体的比热容比（亦称绝热指数）。理想状态下双原子分子气体的绝热指数 $\gamma = 1.4$ 。如图 1 所示，我们以贮气瓶内空气（近似为理想气体）作为研究的热学系统，进行如下实验过程：

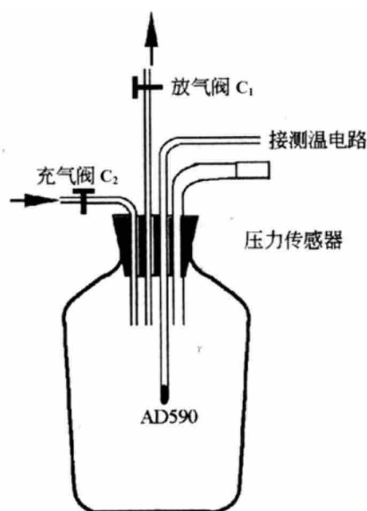


图 1: 实验装置图

1. 首先打开放气阀 C_1 ，贮气瓶与大气相通，再关闭 C_1 ，瓶内充满与周围空气同温（设为 T_0 ）同压（设为 P_0 ）的气体；
2. 打开充气阀 C_2 用充气球向瓶内打气，充入一定量的气体，然后关闭充气阀 C_2 。此时瓶内空气被压缩，压强增大，温度升高。等待内部气体温度稳定，即达到与周围温度平衡，此时的研究的气体处于状态 $I(P_1, V_1, T_0)$ 。虽然瓶内气体的体积为贮气瓶容积 V_0 ，而仅有 V_1 部分（ $V_1 < V_0$ ）是实验研究的对象，如图 2；
3. 迅速打开放气阀 C_1 ，使瓶内气体与大气相通，当瓶内压强降至 P_0 时，立刻关闭放气阀 C_1 将有体积为 ΔV 的气体喷洒出贮气瓶。由于放气过程较快，瓶内保留的气体来不

及与外界进行热交换，可以认为是一个绝热膨胀的过程。在此过程后瓶中的气体由状态 I(P_1, V_1, T_0) 转变为状态 II(P_0, V_0, T_1)。 V_0 为贮气瓶容积， V_1 为保留在瓶中这部分气体在状态 I(P_1, T_0) 时的体积；

4. 由于瓶内气体温度 T_1 低于室温 T_0 ，所以瓶内气体慢慢从外界吸热，直至达到室温 T_0 为止，此时瓶内气体压强也随之增大为 P_2 。则稳定后的气体状态为 III(P_2, V_0, T_0)；从状态 II 到状态 III 的过程可以看作是一个等容吸热的过程。

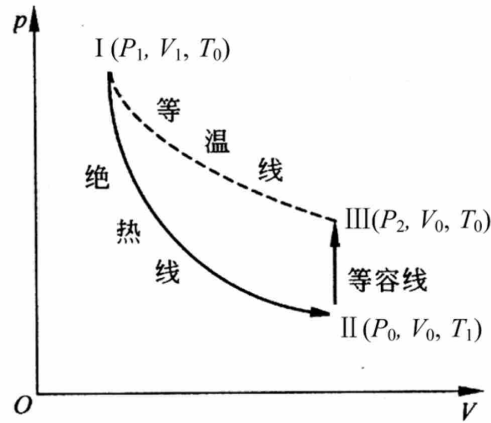


图 2: 气体状态变化及 $P - V$ 图

由状态 I→II→III 的过程如图 2 所示。I→II 是绝热过程，由绝热过程方程得：

$$P_1 V_1^\gamma = P_0 V_0^\gamma \quad (1)$$

状态 I 和状态 III 的温度均为 T_0 ，由气体状态方程得：

$$P_1 V_1 = P_2 V_0 \quad (2)$$

合并式 (1)(2)，消去 V_0, V_1 ，得：

$$\gamma = \frac{\ln P_1 - \ln P_0}{\ln P_1 - \ln P_2} = \frac{\ln (P_1/P_0)}{\ln (P_1/P_2)} \quad (3)$$

由式 (3) 可以看出，只要测得 P_0, P_1, P_2 就可求得空气的绝热指数 γ 。本实验气瓶内的气压通过扩散硅传感器来测量，压强值通过电压值来显示，其灵敏度为 20 mV/kPa。当待测压强为大气压 P_0 时将电压示数调零，当压强显示读数为 P/mV 时，实际压强为：

$$P(\text{Pa}) = P_0 + 50 \times P(\text{mV}) \quad (4)$$

气瓶内温度通过 AD590 温度传感器测量，也是以电压值来显示，其灵敏度为 5 mV/°C，最小可检测 0.02°C 的温度变化。

四. 实验仪器

空气比热容测定仪 (含 AD590 温度传感器和扩散硅压力传感器)，温度计，气压计

五. 实验内容

1. 用气压计测定大气压强 $P_0(\text{Pa})$ ，用温度计测环境室温 $T_0(^{\circ}\text{C})$ 。打开放气阀 C_1 ，开启电源，让电子仪器部件预热一段时间，然后将压强指示值调到“0”，并记录此时温度指示值 T_0 (以 mV 为单位)。
2. 关闭放气阀 C_1 ，打开充气阀 C_2 ，用充气球向瓶内打气，使压强升高到 100 mV – 120 mV。然后关闭充气阀 C_2 ，当瓶内气体压强和温度的指示值不变时，气体处于状态 I，记下压强 P_1 和温度 T_1 (以 mV 为单位)。
3. 迅速打开放气阀 C_1 ，当放气声消失时立刻关闭放气阀 C_1 ，此时瓶内空气压强降至大气压强 P_0 ，气体温度降低，气体处于状态 II。
4. 待瓶内气体的温度上升稳定，且压强也稳定后，此时瓶内气体近处于状态 III，记录压强 P_2 和温度 T_2 。
5. 打开放气阀 C_1 使贮气瓶与大气相通，以便于下一次测量。
6. 重复步骤 2 – 4，重复 10 次测量，比较多次测量中气体的状态变化有何异同，并计算 γ ，分析误差，利用统计规律公式 $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ ，计算实验结果的随机涨落偏差。
7. 放气时间过长，重复步骤 2 – 4，重复 5 次测量，计算 γ_1 。
8. 放气时间不充分，重复步骤 2 – 4，重复 5 次测量，计算 γ_2 。
9. 比较三种情况的测量平均值，与理论值 1.40 比较，计算与理论值对比的相对误差 $E_r = \frac{\gamma_i - 1.40}{1.40} \times 100\%$ ，并分析偏离原因。

六. 数据记录

原始测量数据见附表 1。

七. 数据处理

1. 计算各组实验绝热指数

实验开始时大气压 $P_1 = 100780\text{Pa}$ ，结束时 $P_2 = 100720\text{Pa}$ ，取平均值得到 $P_0 = 100750\text{Pa}$ 。

实验开始时环境温度 $T_1 = 25.5^{\circ}\text{C}$ ，结束时 $T_2 = 25.9^{\circ}\text{C}$ 。

双原子分子绝热指数参考值 $\gamma_0 = 1.40$

计算每次实验测得的绝热指数 γ ，结果如下图：

	A(X)	B(Y)	C(Y)	D(Y)	E(Y)
Long Name	P1/mV	P3/mV	P1/Pa	P3/Pa	gamma
Units					
Comments					
F(x)=			A*50+100750	B*50+100750	ln(C/100750)/ln(C/D)
Sparklines					
1	120.2	28.2	106760	102160	1.31555
2	125.7	28.8	107035	102190	1.30637
3	119.4	26.6	106720	102080	1.29503
4	122	28.6	106850	102180	1.31537
5	120.8	28.3	106790	102165	1.31501
6	119.4	27.8	106720	102140	1.31238
7	123.2	29.1	106910	102205	1.31858
8	119.8	27.4	106740	102120	1.30525
9	122.6	28.2	106880	102160	1.30771
10	119	27.4	106700	102120	1.30786
11	124.7	14.3	106985	101465	1.13349
12	124.3	14.4	106965	101470	1.13502
13	122.9	12.3	106895	101365	1.11457
14	125.3	14.7	107015	101485	1.137
15	122.8	10.7	106890	101285	1.09833
16	125.5	32.6	107025	102380	1.3617
17	125.1	65.4	107005	104020	2.12896
18	123	39.5	106900	102725	1.4873
19	123	58.4	106900	103670	1.93121
20	130.2	61	107260	103800	1.90954

图 3: 各组实验绝热指数

2. 计算平均值与误差

正常放气时间

绝热指数平均值

$$\bar{\gamma} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \gamma_i = \frac{1.316 + 1.306 + \cdots + 1.308}{10} = 1.310$$

相对误差

$$\epsilon = \frac{|\bar{\gamma} - \gamma_0|}{\gamma_0} \times 100\% = \frac{1.310 - 1.40}{1.40} \times 100\% = 6.43\%$$

随机涨落偏差

$$S_{\bar{\gamma}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\gamma_i - \bar{\gamma})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{(1.316 - 1.310)^2 + (1.306 - 1.310)^2 + \cdots + (1.308 - 1.310)^2}{10 - 1}} = 0.007$$

放气时间过短

绝热指数平均值

$$\bar{\gamma}_1 = \frac{1}{5} \sum_{i=11}^{15} \gamma_i = \frac{1.133 + 1.135 + \cdots + 1.110}{5} = 1.124$$

远小于理论值 $\gamma_0 = 1.40$ ，此时相对误差

$$\epsilon_1 = \frac{|\bar{\gamma}_1 - \gamma_0|}{\gamma_0} \times 100\% = \frac{1.124 - 1.40}{1.40} \times 100\% = 19.71\%$$

放气时间过长

绝热指数平均值

$$\bar{\gamma}_2 = \frac{1}{5} \sum_{i=16}^{20} \gamma_i = \frac{1.362 + 2.129 + \cdots + 1.910}{5} = 1.764$$

远大于理论值 $\gamma_0 = 1.40$ ，此时相对误差

$$\epsilon_2 = \frac{|\bar{\gamma}_2 - \gamma_0|}{\gamma_0} \times 100\% = \frac{1.764 - 1.40}{1.40} \times 100\% = 26.00\%$$

八. 误差分析

1. 实验过程中因装置漏气更换实验装置，可能导致实验结果不一致；
2. 温度传感器和压力传感器的灵敏度有限，可能导致测量误差；
3. 无法精准控制放气时间，放气时间过长或过短都会影响实验结果；
4. 装置无法完全绝热，气体在放气以及等待平衡过程中与外界有热交换，影响了实验结果；
5. 实验前后的气压与温度有变化，可能导致实验结果不准确；
6. 平衡过程时间较长，可能提前读取结果导致结果不准确；
7. 气体不是理想气体，实际气体的行为与理想气体有所不同，可能导致实验结果偏差。

九. 问题思考

1. 写出等精度测量实验的定义。这个实验是等精度测量吗？请简述理由。

等精度测量是指在测量条件保持不变的情况下，对同一被测量进行多次重复测量的过程，其中实验对象、测量方法、测量设备、实验环境、实验人员等条件在理想状态下均不发生改变。

该实验不是等精度实验。因为在每次重复实验中，环境温度都会发生变化，无法保证实验环境不发生改变。

2. 为什么在实验中不需要测量状态 II 的压强和温度值？请简述理由。

状态 II 不是稳态，无法精准测量；并且由公式 (3)，计算 γ 时不需要状态 II 的压强和温度，故无需测量。

十. 实验结论

本实验使用绝热膨胀法，测定空气的比热容比。

在放气时间正常、放气时间过长、放气时间过短三种情况下，分别测得放气时间正常时的比热容比为 $\gamma = 1.310$ ，相对误差为 6.43%，此时随机涨落偏差为 0.007，处于合理范围；放气时间过长时的比热容比为 $\gamma_1 = 1.124$ ，相对误差为 19.71%；放气时间不充分时的比热容比为 $\gamma_2 = 1.764$ ，相对误差为 26.00%。本实验发现放气时间过长或过短均会误差较大，而正常放气时误差较小。